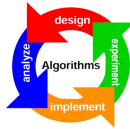


Estrategias algorítmicas

José A. Rodríguez Melquiades

17 de mayo de 2026

Estrategia algorítmica: Fuerza bruta



1 Geometría computacional: Introducción

2 Problema del par mas próximo

3 Cerradura convexa

Geometría computacional - GC: Introducción

- Geometría computacional:

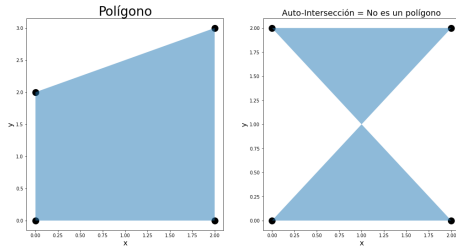


Figura 1: Objeto de estudio: Polígono.

- Aplicaciones:

- Aplicaciones:

- **Sistemas de información geográfica (SIG):** Integra, almacena, edita, analiza y muestra información geográficamente referenciada, por lo que son herramientas para consultas interactivas, análisis de la información espacial, editar datos, mapas y presentar los resultados.

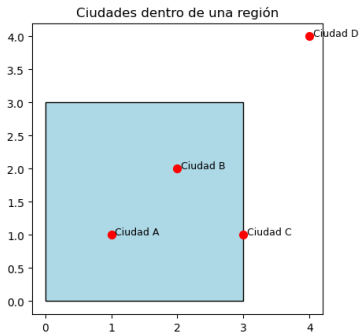
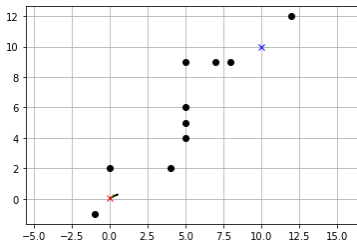


Figura 2: Ciudades dentro (A; B) y fuera (C; D) de una región.

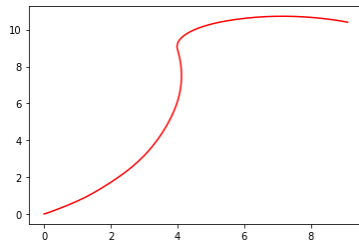
- Aplicaciones: (cont.)

- Aplicaciones: (cont.)

- ▶ Robótica:



(a) Inicio del recorrido



(b) Recorrido final

Figura 3: Recorrido de un robot

- Aplicaciones: (cont.)

- **Aplicaciones:** (cont.)

- ▶ Movimientos en busca de algún objeto:

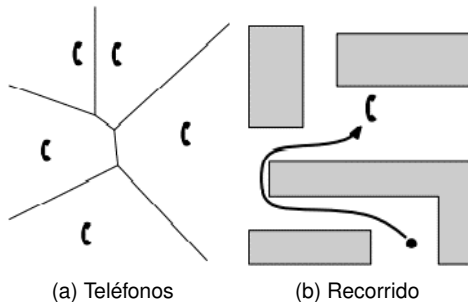


Figura 4: Ubicación y recorrido para usar un teléfono

- Aplicaciones: (cont.)

- **Aplicaciones:** (cont.)

- ▶ **Galeria de arte:**

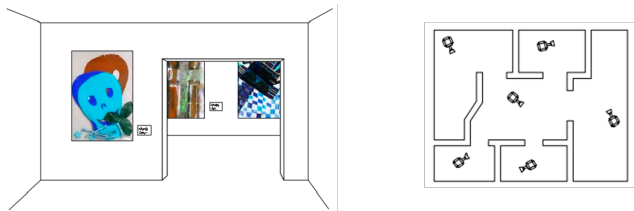


Figura 5: Galeria de arte.

- Aplicaciones: (cont.)

- Aplicaciones: (cont.)

- ▶ Galería de arte: (cont.)

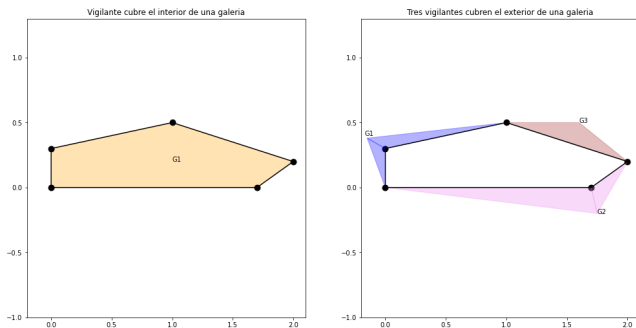


Figura 6: Cuidado en el interior y exterior de una galería de arte.

- Aplicaciones: (cont.)

- Aplicaciones: (cont.)

- ▶ Consultas en base de datos:

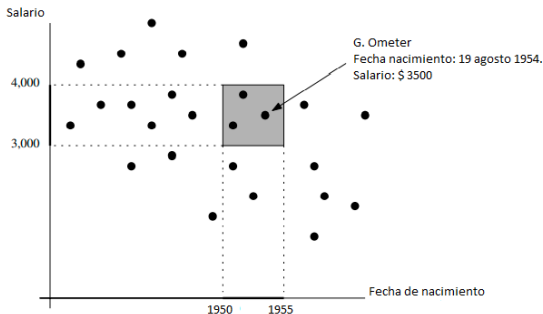
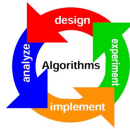


Figura 7: Interpretación geométrica de consultas en BD.

Estrategia algorítmica: Fuerza bruta



- 1 Geometría computacional: Introducción
- 2 Problema del par mas próximo
- 3 Cerradura convexa

Problema del par mas próximo

- Dado un conjunto de n puntos, el problema¹ consiste en **hallar dos puntos mas cercanos entre si** que estan ubicados en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^d$.

¹Closest pair problem

Problema del par mas próximo

- Dado un conjunto de n puntos, el problema¹ consiste en **hallar dos puntos mas cercanos entre si** que estan ubicados en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^d$.
- Los puntos pueden representar:

¹Closest pair problem

Problema del par mas próximo

- Dado un conjunto de n puntos, el problema¹ consiste en **hallar dos puntos mas cercanos entre si** que estan ubicados en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^d$.
- Los puntos pueden representar:
 - ▶ Objetos físicos como aviones u oficinas postales.

¹Closest pair problem

Problema del par mas próximo

- Dado un conjunto de n puntos, el problema¹ consiste en **hallar dos puntos mas cercanos entre si** que estan ubicados en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^d$.
- Los puntos pueden representar:
 - ▶ Objetos físicos como aviones u oficinas postales.
 - ▶ Registros de base de datos.

¹Closest pair problem

Problema del par mas próximo

- Dado un conjunto de n puntos, el problema¹ consiste en **hallar dos puntos mas cercanos entre si** que estan ubicados en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^d$.
- Los puntos pueden representar:
 - ▶ Objetos físicos como aviones u oficinas postales.
 - ▶ Registros de base de datos.
 - ▶ Secuencias de ADN.

¹Closest pair problem

Problema del par mas próximo

- Dado un conjunto de n puntos, el problema¹ consiste en **hallar dos puntos mas cercanos entre si** que estan ubicados en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^d$.
- Los puntos pueden representar:
 - ▶ Objetos físicos como aviones u oficinas postales.
 - ▶ Registros de base de datos.
 - ▶ Secuencias de ADN.
- Dado un conjunto $P = (x_j, y_j) \in \mathbb{R}^2, \forall P$ y una distancia euclideana entre dos puntos cualquiera

$$(P_i, P_j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

se puede determinar el sgte. algoritmo:

¹Closest pair problem

● Seudocódigo 1:

```
1: Input: Una lista  $P$  de  $n \geq 2$  puntos.  
2: Output: Distancia entre par de puntos cercanos.  
3:  $d := \infty$   
4: for  $i := 1$  to  $n - 1$  do  
5:   for  $j := i + 1$  to  $n$  do  
6:      $d := \min \left\{ d, \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} \right\}$   
7:   end for  
8: end for  
9: return  $d$ 
```

- Ejemplo:

● Ejemplo:

► Puntos:

$p_1 = (5, 20)$; $p_2 = (30, 50)$; $p_3 = (12, 4)$; $p_4 = (20, 7)$; $p_5 = (30, 60)$;

$p_6 = (8, 90)$; $p_7 = (10, 16)$; $p_8 = (20, 50)$; $p_9 = (50, 21)$; $p_{10} = (30, 10)$

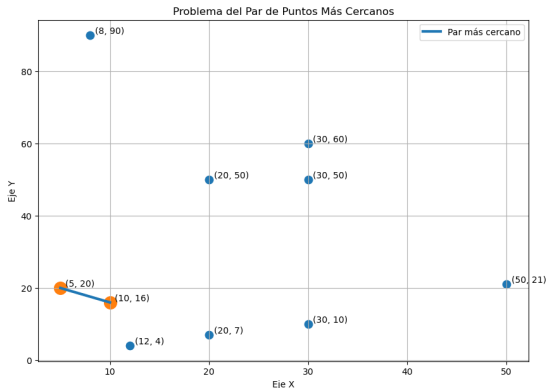


Figura 8: Conjunto de puntos para hallar el par mas cercano.

● Ejemplo:

► Puntos:

$p_1 = (5, 20)$; $p_2 = (30, 50)$; $p_3 = (12, 4)$; $p_4 = (20, 7)$; $p_5 = (30, 60)$;

$p_6 = (8, 90)$; $p_7 = (10, 16)$; $p_8 = (20, 50)$; $p_9 = (50, 21)$; $p_{10} = (30, 10)$

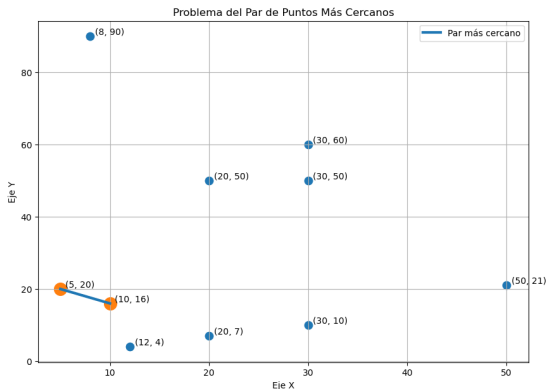


Figura 8: Conjunto de puntos para hallar el par mas cercano.

► Distancia mínima: 6.40

● Seudocódigo 2:

```
1: Input: Una lista de  $n \geq 2$  puntos.
2: Output: El par de puntos cercanos  $\{P, Q\}$ .
3:  $\delta := \infty$ 
4: for  $i := 1$  to  $n - 1$  do
5:   for  $j := i + 1$  to  $n$  do
6:     if  $d(P_i, P_j) := \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} < \delta$  then
7:        $\delta := d(P_i, P_j)$ 
8:        $P := P_i$ 
9:        $Q := P_j$ 
10:    end if
11:  end for
12: end for
13: return  $\{P, Q\}$ 
```

- Ejemplo:

- Ejemplo:

- ▶ Puntos:

$p_1 = (5, 20); p_2 = (30, 50); p_3 = (12, 4); p_4 = (20, 7); p_5 = (30, 60);$

$p_6 = (8, 90); p_7 = (10, 16); p_8 = (20, 50); p_9 = (50, 21); p_{10} = (30, 10)$

$p_{11} = (40, 40); p_{12} = (20, 40); p_{13} = (20, 60); p_{14} = (15, 40); p_{15} = (15, 80)$

RESULTADO FINAL

Par de puntos más cercanos:

P = (20, 40)

Q = (15, 40)

Delta final = 5.00

● Ejemplo: (cont.)

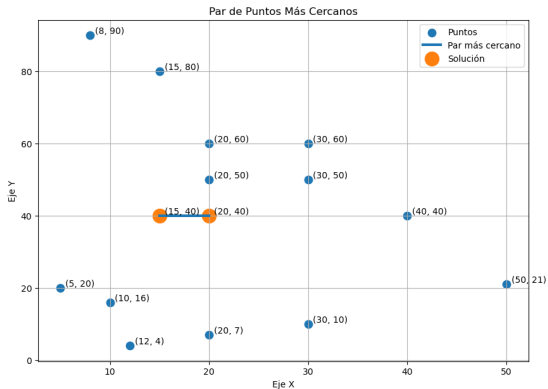
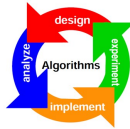


Figura 9: Conjunto de puntos para hallar el par mas cercano.

Estrategia algorítmica: Fuerza bruta



- 1 Geometría computacional: Introducción
- 2 Problema del par mas próximo
- 3 Cerradura convexa

Cerradura convexa

- Hallar la cerradura convexa² de un conjunto de puntos del $\mathbb{R}^2$ o en un espacio $\mathbb{R}^d$, es uno de los mas importantes de la GC.

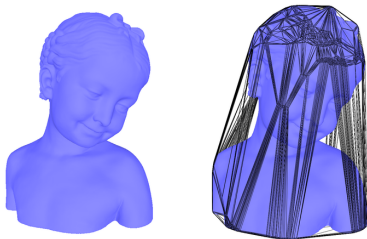


Figura 10: Envoltura de una persona.

²Convex-hull

- Ejemplos:

- Ejemplos:
 - ▶ Animación por computadora

- Ejemplos:

- ▶ Animación por computadora

- ★ Reemplazar objetos por sus cascos convexos, acelera la velocidad de detectar colisiones.

- Ejemplos:

- ▶ Animación por computadora

- ★ Reemplazar objetos por sus cascos convexos, acelera la velocidad de detectar colisiones.

- ▶ Accesibilidad de mapas

- Ejemplos:

- ▶ Animación por computadora

- ★ Reemplazar objetos por sus cascos convexos, acelera la velocidad de detectar colisiones.

- ▶ Accesibilidad de mapas

- ★ Computar accesibilidad de mapas producidos a partir de imágenes satelitales por medio de sistemas de información geográfica

- Ejemplos:

- ▶ Animación por computadora

- ★ Reemplazar objetos por sus cascos convexos, acelera la velocidad de detectar colisiones.

- ▶ Accesibilidad de mapas

- ★ Computar accesibilidad de mapas producidos a partir de imágenes satelitales por medio de sistemas de información geográfica

- ▶ Optimización

- Ejemplos:

- ▶ Animación por computadora

- ★ Reemplazar objetos por sus cascos convexos, acelera la velocidad de detectar colisiones.

- ▶ Accesibilidad de mapas

- ★ Computar accesibilidad de mapas producidos a partir de imágenes satelitales por medio de sistemas de información geográfica

- ▶ Optimización

- ★ La cerradura convexa es importante porque sus puntos extremos proporcionan un conjunto limitado de candidatos a ser solución de algun problema.

- **Definición:** Un conjunto de puntos en $\mathbb{R}^2$ es llamado convexo, sí para p y q cualquiera, el segmento de recta esta integramente contenido en el conjunto.

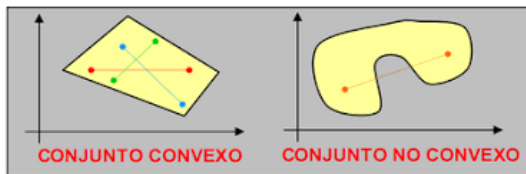


Figura 11: Conjuntos convexos y no convexos en el plano.

- **Definición:** La cerradura convexa de un conjunto de puntos S , es el menor³ conjunto convexo que contiene S

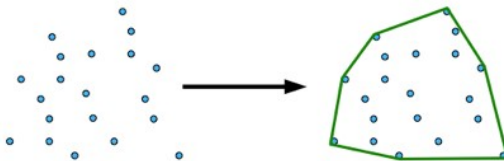


Figura 12: C. convexa en el plano.

³Significa que la cerradura convexa de S debe ser un subconjunto de cualquier conjunto convexo que contiene S

- **Definición:** La cerradura convexa ... (cont.)

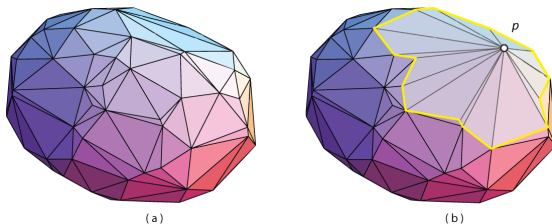


Figura 13: C. convexa en el espacio.

- **Definición:** La cerradura convexa ... (cont.)

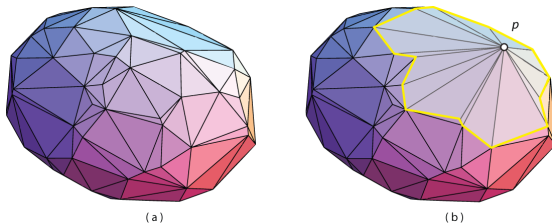


Figura 13: C. convexa en el espacio.

- **Teorema:** La cerradura convexa de cualquier conjunto S con $n > 2$ puntos, no todos colineales, es un polígono convexo con los vértices en alguno de los puntos de S .

- Observación:

● Observación:

- ▶ Del teorema se deduce que para formar una cerradura convexa, es necesario hallar un segmento que una dos puntos P_1 con otro P_2 los cuales formarán la frontera del mismo.

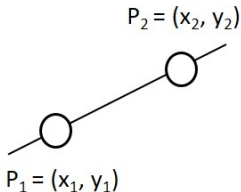


Figura 14: Segmento de recta.

- Observación:

- ▶ Del teorema se deduce que para formar una cerradura convexa, es necesario hallar un segmento que una dos puntos P_1 con otro P_2 los cuales formarán la frontera del mismo.

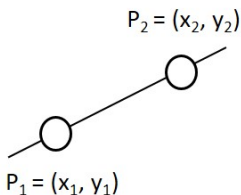


Figura 14: Segmento de recta.

- La recta queda definida por las relaciones:

● Observación:

- Del teorema se deduce que para formar una cerradura convexa, es necesario hallar un segmento que una dos puntos P_1 con otro P_2 los cuales formarán la frontera del mismo.

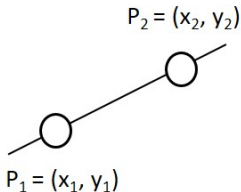


Figura 14: Segmento de recta.

- La recta queda definida por las relaciones:
 - ★ $a = (y_2 - y_1)$; $b = (x_1 - x_2)$; $c = (x_1 y_2 - x_2 y_1)$

● Observación:

- ▶ Del teorema se deduce que para formar una cerradura convexa, es necesario hallar un segmento que una dos puntos P_1 con otro P_2 los cuales formarán la frontera del mismo.

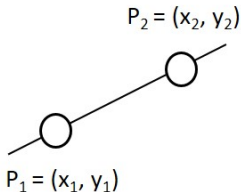


Figura 14: Segmento de recta.

- ▶ La recta queda definida por las relaciones:
 - ★ $a = (y_2 - y_1)$; $b = (x_1 - x_2)$; $c = (x_1 y_2 - x_2 y_1)$
- ▶ Para todos los puntos que están encima de $ax + by > c$ y todos los que están debajo de $ax + by < c$, usando las fórmulas se podrá determinar si dos puntos están en la frontera de la cerradura convexa.

● Pseudocódigo

```
1: Input: Un conjunto  $S$  de  $n \geq 2$  puntos.
2: Output: Cerradura convexa (CV).
3: for Cada punto  $P_i$  do
4:   for Cada punto  $P_j$ , donde  $P_j \neq P_i$  do
5:     Hallar el segmento de recta  $\overline{P_i P_j}$ 
6:     for Cada otro punto  $P_k$ , donde  $P_k \neq P_i$  y  $P_k \neq P_j$  do
7:       if Cada  $P_k$  esta en un lado del segmento then
8:         Rotular  $P_i$  y  $P_j$  en la cerradura
9:       end if
10:    end for
11:  end for
12: end for
13: return  $CV$ 
```

● Ejemplo:

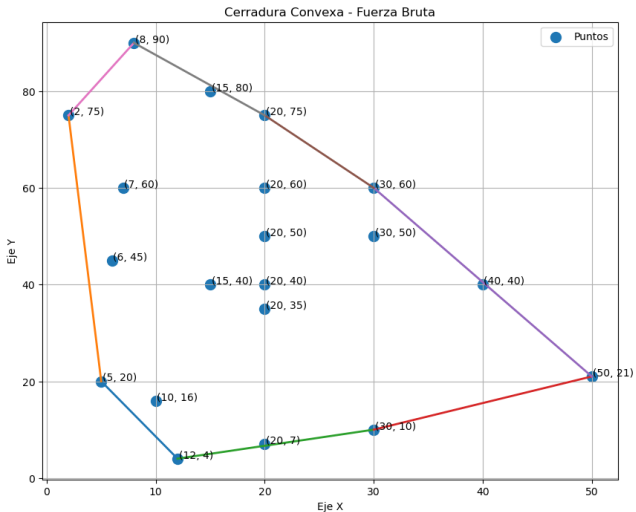


Figura 15: C. convexa con 20 puntos.

- Ejemplo:

Tabla 1: Coordenadas geográficas de lugares públicos de Trujillo

Lugar	Latitud	Longitud
Municipalidad de Trujillo	-8.1116	-79.0287
UNT	-8.1150	-79.0380
Real Plaza Trujillo	-8.1095	-79.0410
Mall Plaza	-8.1040	-79.0340
Hospital Regional	-8.1168	-79.0315
Plaza de Armas	-8.1110	-79.0280
Chan Chan	-8.0813	-79.0687
Huanchaco	-8.0819	-79.1215
Aeropuerto Carlos Martínez	-8.0814	-79.1088
Óvalo Papal	-8.0995	-79.0325
Coliseo Gran Chimú	-8.1135	-79.0218
Jardín Botánico	-8.1210	-79.0400

●

SEGMENTOS DE LA CERRADURA CONVEXA

Chan Chan <—> Aeropuerto Carlos Martínez

Chan Chan $\longleftrightarrow$ Óvalo Papal

Huanchaco <—> Aeropuerto Carlos Martínez

Huanchaco $\longleftrightarrow$ Jardín BotánicoÓvalo Papal $\longleftrightarrow$ Coliseo Gran Chimú

Coliseo Gran Chimú <—> Jardín Botánico

● Ejemplo: (cont.)

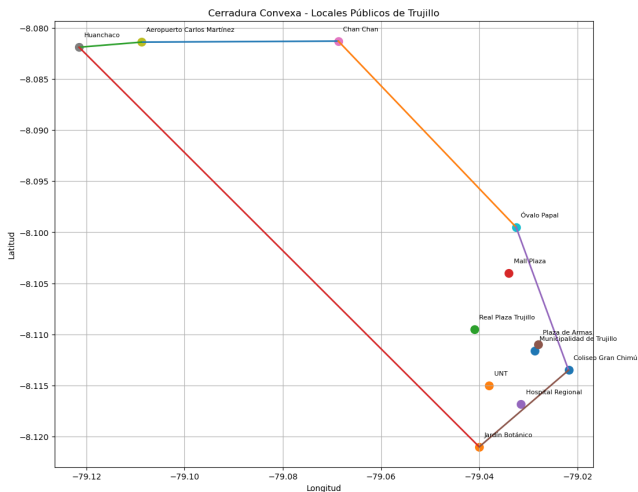


Figura 16: C. convexa Huanchaco-Trujillo.

- Ejemplo: (cont.)

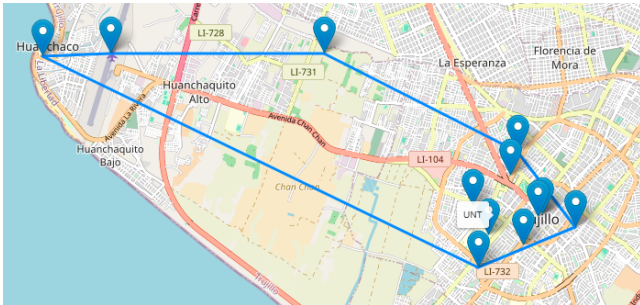


Figura 17: Mapa interactivo: Huanchaco-Trujillo.